

# 數 學 (C) 卷

## 數學(C)卷－機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、工程與管理類

1. 設  $p$ 、 $q$ 、 $r$ 、 $s$  為 4 個相異實數，若下列各選項的表格中，各欄位表示變數  $x$  與  $y$  的對應關係，則哪一個不可能為「 $y$  是  $x$  的函數」？

(A) 

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ | $p$ | $q$ | $r$ | $s$ |
| $y$ | $s$ | $r$ | $q$ | $p$ |

(B) 

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ | $p$ | $p$ | $p$ | $p$ |
| $y$ | $p$ | $q$ | $r$ | $s$ |

(C) 

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ | $s$ | $r$ | $q$ | $p$ |
| $y$ | $s$ | $s$ | $s$ | $s$ |

(D) 

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ | $p$ | $q$ | $r$ | $s$ |
| $y$ | $p$ | $q$ | $r$ | $s$ |

2. 在數學史中，祖沖之利用「密律」 $\frac{355}{113} = 3.14159292035\cdots$  來得到圓周率  $\pi$  的近似值，且精確

到小數點後第 6 位，試利用此結果，比較  $\sqrt{10}$ 、 $3.\overline{14}$  與  $\pi$  的大小關係為何？

(A)  $\sqrt{10} > \pi > 3.\overline{14}$

(B)  $\pi > \sqrt{10} > 3.\overline{14}$

(C)  $\pi > 3.\overline{14} > \sqrt{10}$

(D)  $\sqrt{10} > 3.\overline{14} > \pi$

3. 設  $a$  為整數，且  $A(a)$ 、 $B(5)$  為數線上兩點，若  $A$ 、 $B$  兩點的距離不小於 10 但小於 23，則所有可能的  $a$  值共有多少個？

(A) 23

(B) 24

(C) 26

(D) 28

4. 化簡  $(\frac{1}{\sqrt{5}-1} + \frac{1}{\sqrt{5}+1})^2$  之值為何？

(A)  $\frac{1}{5}$

(B)  $\frac{1}{4}$

(C)  $\frac{5}{16}$

(D)  $\frac{5}{4}$

5. 在坐標平面上，已知點  $(\frac{b}{a}, a-b)$  在第三象限，其中  $a$ 、 $b$  皆為實數，則下列敘述何者錯誤？

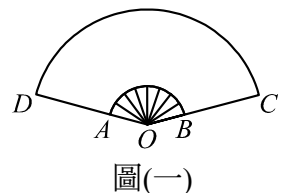
(A) 點  $(a^2b, b^2-a)$  在第一象限

(B) 點  $(ab, b-a)$  在第二象限

(C) 點  $(a-b^2, ab^3)$  在第三象限

(D) 點  $(a^2-b, a^3b)$  在第四象限

6. 已知坐標平面上  $P(a+3, 3)$ 、 $Q(2, a)$  兩點，若點  $R(5, 4)$  在  $\overline{PQ}$  的垂直平分線上，則  $a$  之值為何？  
 (A) 4  
 (B) 5  
 (C) 6  
 (D) 7
7. 小育從地圖上的點  $A(p, q)$  開始沿直線道路等速前進，2 小時後經過位在  $B(-1, 7)$  的加油站，再過 4 小時到達終點  $C(3, 5)$ ，則  $p+q$  之值為何？  
 (A) 3  
 (B) 4  
 (C) 5  
 (D) 6
8. 已知一無人機水平飛行至地面一干擾器正上方 100 公尺處時，頓時失去動力，以拋物線軌跡掉落在離干擾器 10 公尺的地面上，則過程中無人機掉落至離地高 13 公尺時，距離干擾器多少公尺？  
 (A) 16  
 (B) 18  
 (C) 20  
 (D) 22
9. 已知函數  $f(2x+1) = \frac{2x}{3x-1}$ ，則  $f(7)$  之值為何？  
 (A)  $\frac{1}{2}$   
 (B)  $\frac{7}{10}$   
 (C)  $\frac{3}{4}$   
 (D)  $\frac{4}{5}$
10. 設  $k$  為整數，已知一元二次不等式  $kx^2 - 6x + k \leq 0$  無實數解，則  $k$  的最小值為何？  
 (A) 4  
 (B) 2  
 (C) -2  
 (D) -4
11. 阿達想製作一把扇形折扇，如圖(一)所示，其中  $\overline{OD} = \overline{OC} = 30$  公分， $\overline{OA} = \overline{OB} = 10$  公分，圓心角  $\angle AOB = 150^\circ$ ，則扇面  $ABCD$  所需要用到的材料面積為多少平方公分？  
 (A)  $\frac{500}{3}\pi$   
 (B)  $\frac{500\sqrt{2}}{3}\pi$   
 (C)  $\frac{500\sqrt{3}}{3}\pi$   
 (D)  $\frac{1000}{3}\pi$



12. 下列何者為 $-\frac{13\pi}{6}$ 的同界角？

(A)  $\frac{5\pi}{6}$

(B)  $\frac{\pi}{6}$

(C)  $-\frac{\pi}{6}$

(D)  $-\frac{5\pi}{6}$

13. 化簡 $(1 + \sin 135^\circ + \cot 150^\circ) \times (1 + \cos 135^\circ + \tan 240^\circ)$ 之值為何？

(A)  $\sqrt{6} - \frac{7}{2}$

(B)  $\sqrt{6} - \frac{5}{2}$

(C)  $\sqrt{6} - \frac{3}{2}$

(D)  $\sqrt{6} - \frac{1}{2}$

14. 在坐標平面上，點 $O$ 為原點，若 $P(12, k)$ 為標準位置角 $\theta$ 終邊上一點，則下列敘述何者錯誤？

(A) 若 $\cos \theta = \frac{12}{13}$ ，則 $k = 5$

(B) 若 $k = -9$ ，則 $\sin \theta = -\frac{3}{5}$

(C)  $\theta$ 不可能為第三象限角

(D) 若 $\tan \theta = \frac{4}{3}$ ，則 $\overline{OP} = 20$

15. 設 $\theta$ 為第三象限角，則 $\tan \theta + \cot \theta$ 的最小值為何？

(A) 2

(B) 1

(C)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(D)  $\frac{1}{2}$

16. 已知 $\tan \theta = -2$ ，則 $\frac{3 \sin(\frac{3\pi}{2} + \theta)}{2 \sin \theta - \cos \theta}$ 之值為何？

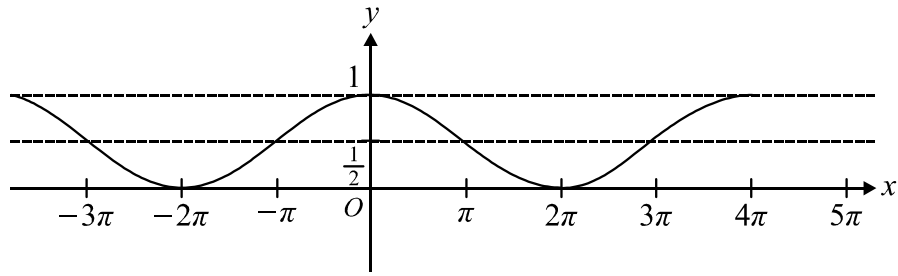
(A)  $\frac{3}{4}$

(B)  $\frac{3}{5}$

(C)  $-\frac{3}{5}$

(D)  $-\frac{3}{4}$

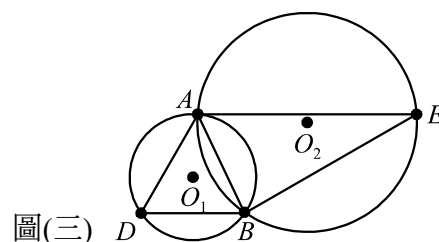
17. 若  $y = a \sin(bx + c) + d$  的圖形，如圖(二)所示，且  $a > 0$ 、 $b > 0$ 、 $0 < c < 2\pi$ ，則  $a + b + c + d$  之值為何？



圖(二)

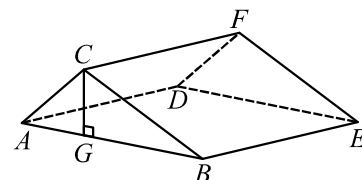
- (A)  $3 + \pi$  (B)  $\frac{3}{2} + \pi$   
 (C)  $3 + \frac{\pi}{2}$  (D)  $\frac{3}{2} + \frac{\pi}{2}$
18. 設  $a = \cos 1$ 、 $b = \cos 2$ 、 $c = \cos 3$ ，則  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的大小關係為何？  
 (A)  $c > a > b$   
 (B)  $a > b > c$   
 (C)  $c > b > a$   
 (D)  $a > c > b$
19. 已知  $f(x) = 2\sin^2 x - 4\sin x$ ，則  $f(x)$  的最大值為何？  
 (A)  $-2$   
 (B)  $2$   
 (C)  $6$   
 (D)  $8$
20. 已知  $\cot^2 x - \csc x = 0$ ，則  $\csc x$  之值為何？  
 (A)  $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$   
 (B)  $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$   
 (C)  $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$   
 (D)  $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
21. 已知  $\sec 40^\circ = k$ ，則以  $k$  表示  $\sin 230^\circ$  之值為何？  
 (A)  $\frac{\sqrt{k^2 - 1}}{k}$  (B)  $-\frac{\sqrt{k^2 - 1}}{k}$   
 (C)  $\frac{1}{k}$  (D)  $-\frac{1}{k}$

22. 設平面上兩圓  $C_1$ 、 $C_2$ ，其圓心分別為  $O_1$ 、 $O_2$ ，已知  $C_1$  與  $C_2$  交於  $A$ 、 $B$  兩點，如圖(三)所示，若  $D$ 、 $E$  兩點分別在  $C_1$ 、 $C_2$  上，且  $\angle ADB = 60^\circ$ 、 $\angle AEB = 30^\circ$ ，則圓  $C_1$  面積與圓  $C_2$  面積之比值為何？



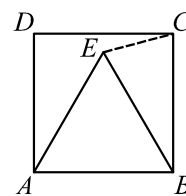
圖(三)

23. 有一個三角柱形帳篷，如圖(四)所示，若  $\overline{AB} = 4$  公尺、 $\overline{AC} = 2$  公尺、 $\overline{BC} = 3$  公尺，則此帳篷的高  $\overline{CG}$  為多少公尺？



圖(四)

24. 已知垂直地面上有一個正方形支架  $ABCD$  與正三角形支架  $ABE$ ，如圖(五)所示，其中  $\overline{AB} = 6$  公尺，若為了穩固結構需要在  $\overline{CE}$  連接鋼索，則此鋼索為多少公尺？



圖(五)

- (A)  $3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}$  (B)  $2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$   
(C)  $\sqrt{6} - \sqrt{2}$  (D)  $\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$

25. 已知有  $A$ 、 $B$  兩種行動電話資費方案如表(一)，若小文平均每個月白天與夜間通話時間比例為  $3:1$ ，則小文一個月的總通話時間為多少分鐘時，兩方案的費用會相同？

表(一)

|      | 月租費   | 每分鐘通話費               | 優惠                          |
|------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 方案 A | 300 元 | 白天時段：3 元<br>夜間時段：1 元 | 無                           |
| 方案 B | 0 元   | 4 元                  | 若當月通話費用超過 600 元，則超過之部分打 7 折 |

- (A) 150 (B) 200  
(C) 300 (D) 400

【以下空白】



